



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)

UMDE PROJE ÖNERİ FORMU

Bu formun MS Word ortamında, Arial 10 yazı tipinde, her bir başlık altında belirtilen açıklamalar dikkate alınarak doldurulması gerekmektedir.

UMDE programı ile standart bir staj programının ötesinde, lisans eğitimi sürecinde Aday Mühendisin alması gereken akademik eğitim düzeyinde bir kayıp olmaksızın gerekli mesleki altyapının kazandırılması ve ilgili iş alanlarına uyum sağlayan nitelikli iş gücünün elde edilmesi hedeflenmektedir. **Aday Mühendisin programa katıldığı yarıyıldan almadığı bölüm teknik seçmeli derslerdeki akademik eğitim altyapısının İşletme tarafından proje temelli olarak yürütülecek süreçlerle kazandırılması esastır.** Bu belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla projenin başlığı, türü, bütçesi için bir kısıt söz konusu değildir.

İşletme tarafından bu kriterlere uygun ve UMDE süreci içinde tamamlanabilecek yeni bir proje süreci oluşturulabileceği gibi, İşletmede daha geniş kapsamda ve devam etmekte olan bir ana proje dikkate alınarak gereken şartlara uygun olmak kaydıyla Aday Mühendisin doğrudan sorumlu olduğu bir alt proje tanımlanabilir. Bu durumda oluşturulan alt projenin sınırları, kapsamı net ve ölçülebilir biçimde tanımlanmalıdır.

Aday Mühendisin UMDE programına kabulü için bu proje başvurusu ve yapılacak değerlendirme sonucu temel teşkil edecektir. Ayrıca UMDE programı bitiminde proje öneri formunda öngörülen süreç ve yöntemler ile gelinen nokta yine temel performans ölçütü olacaktır.

1 Genel Bilgiler

Proje Başlığı:	C2000 Serisi Mikrodenetleyici ile I2C Tabanlı Sensör Veri Toplama ve CAN/UART Üzerinden Konfigüre Edilebilir Arayüz Geliştirilmesi
Aday Mühendis:	ATAKAN ÇALIŞKAN
Proje Yürütücüsü (Eğitici Personel): (Bu bölümde Aday Mühendisin eğitimi ve çalışmalarının takibinden sorumlu Mühendisin bilgileri verilmelidir)	YAĞIZ ÇAKMAK
Projenin Yürütüleceği İşletme:	TEİ TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.
Yaklaşık Bütçe:	3000 TL

2 Projenin Amacı, Konunun Önemi, Projenin Özgün Değeri

2.1 Projenin Amacı

Bu projenin amacı, C2000 serisi bir mikrodenetleyici üzerinde I2C protokolü kullanılarak sensör verilerinin güvenilir ve deterministik biçimde okunmasını sağlayan bir yazılım modülünün geliştirilmesidir. Çalışma kapsamında sensör ile mikrodenetleyici arasındaki haberleşme yapısının doğru şekilde kurulması, veri bütünlüğünün sağlanması ve zaman kontrollü örnekleme mekanizmasının oluşturulması hedeflenmektedir. Okunan sensör verilerinin CAN veya UART üzerinden harici bir arayüze aktarılması planlanmakla birlikte, projenin ana odak noktası I2C temelli sensör yazılımının tasarımı ve gerçekleştirilmesidir.

Bununla birlikte proje yalnızca kod geliştirme faaliyeti ile sınırlı olmayacaktır. I2C sensör yazılımına ait üst seviye gereksinimlerin oluşturulması, bu gereksinimlerin alt seviye gereksinimlere ayrıştırılması ve buna bağlı olarak yazılım tasarım tanımlama dokümanının hazırlanması da çalışma kapsamına dahil edilecektir. Böylece geliştirilen modülün gereksinim temelli, izlenebilir ve doğrulanabilir bir yapı içerisinde ele alınması sağlanacaktır.

2.2 Konunun Önemi

Havacılık ve emniyet kritik sistemlerde sensör verilerinin doğru, zamanında ve güvenilir biçimde elde edilmesi sistem güvenliği açısından temel gerekliliklerden biridir. Sensör ile işlemci arasındaki haberleşme katmanında meydana gelebilecek hatalar, veri kayıpları veya zamanlama problemleri üst seviye yazılım fonksiyonlarını doğrudan etkileyebilmektedir. Bu nedenle gömülü sistemlerde haberleşme sürücülerinin deterministik, hataya dayanıklı ve test edilebilir şekilde tasarlanması büyük önem taşımaktadır.

I2C protokolü, sensör entegrasyonunda yaygın olarak kullanılan bir haberleşme yöntemidir. Ancak bu protokolün doğru zamanlama ayarları, hata yönetimi ve veri doğrulama mekanizmaları ile birlikte uygulanması gerekmektedir. Bu proje, I2C tabanlı sensör yazılımının gereksinim ve tasarım seviyesinde ele alınmasını sağlayarak, gömülü sistem geliştirme sürecinde mühendislik disiplininin uygulanmasına katkı sunacaktır.

2.3 Projenin Özgün Değeri

Bu projenin özgün değeri, I2C tabanlı bir sensör yazılımının yalnızca işlevsel olarak geliştirilmesiyle sınırlı kalmayıp, gereksinim temelli ve dokümantasyon odaklı bir yaklaşımla ele alınmasında yatmaktadır. I2C modülüne ait üst seviye gereksinimlerin tanımlanması, bu gereksinimlerin alt seviye gereksinimlere ayrıştırılması ve tasarım tanımlama dokümanının oluşturulması, çalışmayı basit bir sürücü geliştirme faaliyetinden çıkararak sistematik bir yazılım mühendisliği çalışmasına dönüştürmektedir.

Bu yaklaşım sayesinde geliştirilen yazılım modülü izlenebilir, test edilebilir ve sürdürülebilir bir yapı kazanacaktır. Böylece proje, hem teknik uygulama boyutunu hem de havacılık yazılım geliştirme süreçlerine uygun mühendislik yaklaşımını bir araya getirmesi bakımından değer taşımaktadır.

3 Yöntem

Bu proje kapsamında I2C tabanlı sensör yazılımının geliştirilmesi, modüler ve katmanlı bir mimari yaklaşımı ile gerçekleştirilecektir. Çalışmanın temel odağını, sensör ile mikrodenetleyici arasındaki haberleşmenin güvenilir, deterministik ve sürdürülebilir bir yazılım yapısı içerisinde tasarlanması oluşturmaktadır. Bu doğrultuda sistem, donanım soyutlama katmanı ile uygulama katmanının ayrıştırıldığı bir mimari ile ele alınacaktır.

İlk aşamada C2000 serisi mikrodenetleyici üzerinde I2C haberleşme biriminin konfigürasyonu gerçekleştirilecek ve temel sürücü fonksiyonları oluşturulacaktır. Bu yapı içerisinde başlatma (initialization), veri gönderme, veri alma ve hata durumlarının yönetimi ayrı fonksiyonel bloklar halinde tasarlanacaktır. Sensör ile gerçekleştirilecek haberleşmede zamanlama parametreleri, veri çerçeve yapısı ve hata kontrol mekanizmaları dikkate alınarak güvenilir bir iletişim altyapısı kurulacaktır.

Geliştirilecek yazılım modülü, sensör verisinin periyodik olarak okunmasını sağlayacak bir zamanlama mekanizması ile entegre edilecektir. Bu sayede sistem belirli bir örnekleme frekansında çalışacak ve veri toplama işlemi deterministik bir yapıya kavuşturulacaktır. Okunan ham veriler gerekli durumlarda ölçekleme ve temel doğrulama işlemlerinden geçirilerek üst katmanlara aktarılacaktır.

Proje kapsamında geliştirilen I2C modülü, ilerleyen aşamada CAN veya UART üzerinden veri iletimi sağlayan haberleşme yapısı ile entegre edilecektir. Ancak çalışmanın ana odağı I2C yazılımının tasarımı ve doğrulanmasıdır. Haberleşme katmanı, geliştirilen modülün çıktılarının izlenebilmesi ve test edilebilmesi amacıyla destekleyici bir yapı olarak ele alınacaktır.

Bu yaklaşım sayesinde proje, donanım ile doğrudan etkileşim kuran düşük seviye sürücü geliştirme sürecini sistematik bir yazılım mimarisi içerisinde ele alarak hem teknik hem de mühendislik disiplini açısından sağlam bir temel oluşturacaktır.

3.1 I2C Haberleşme Yapısı ve Modül Tasarım Yaklaşımı

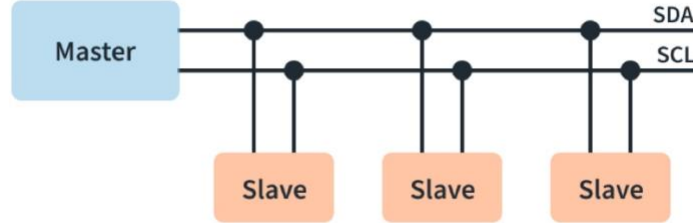
I2C (Inter-Integrated Circuit), mikrodenetleyici ile çevresel birimler arasında iki hat (SDA – veri hattı ve SCL – saat hattı) üzerinden çalışan senkron bir seri haberleşme protokolüdür. Master-slave mimarisi ile çalışan bu protokol, adresleme mekanizması sayesinde birden fazla cihazın aynı hat üzerinde haberleşmesine imkân tanımaktadır. Düşük pin ihtiyacı ve basit donanım bağlantısı sayesinde sensör entegrasyonunda yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu proje kapsamında I2C protokolü, sensörlerden güvenilir veri elde etmek amacıyla temel haberleşme altyapısı olarak kullanılacaktır.

Geliştirilecek yazılım yapısı, katmanlı bir mimari yaklaşımı ile ele alınacaktır. En alt seviyede I2C çevre biriminin kontrol edildiği sürücü (driver) katmanı yer alacaktır. Bu katman, I2C modülünün başlatılması, veri gönderme ve veri alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, transfer durumunun izlenmesi ve hata koşullarının yönetilmesi gibi düşük seviye fonksiyonları içerecektir. Driver katmanı doğrudan donanım ile etkileşim kuracak ve I2C haberleşmesine ilişkin temel işlemleri yönetecektir.

Driver katmanının üzerinde donanım soyutlama katmanı (HAL – Hardware Abstraction Layer) konumlandırılacaktır. HAL katmanı, uygulama yazılımının donanım detaylarından ayrıştırılmasını sağlayacak ve sensör erişim fonksiyonlarını daha üst seviyede ve standartlaştırılmış bir arayüz üzerinden sunacaktır. Bu sayede sensör tipi değişse dahi I2C driver altyapısı korunacak, yalnızca sensöre özgü register adresleme ve veri yorumlama işlemleri güncellenecektir. Böylece geliştirilen yapı tekrar kullanılabilir, modüler ve sürdürülebilir bir mimari kazanacaktır.

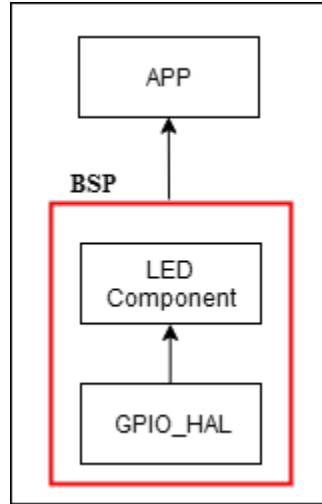
Zamanlama açısından deterministik davranış elde edebilmek amacıyla periyodik örnekleme yaklaşımı benimsenecektir. Sistem belirli aralıklarla ölçüm talebi oluşturacak ve bu talep doğrultusunda I2C haberleşmesi başlatılacaktır. Transfer süreci polling yöntemi ile takip edilecek ve transferin tamamlanması, hata oluşumu veya zaman aşımı gibi durumlar yazılım içerisinde açık şekilde kontrol edilecektir. Bu yaklaşım, sistem davranışının öngörülebilir ve test edilebilir olmasını sağlayacaktır.

Haberleşme sırasında oluşabilecek NACK, veri tutarsızlığı veya belirlenen süre içinde transferin tamamlanmaması gibi durumlar için hata yönetim mekanizmaları tasarlanacaktır. Bu hata durumları üst katmana durum kodları ile raporlanacak ve sistemin güvenli çalışması sağlanacaktır. Okunan ham sensör verisi gerekli durumlarda ölçekleme ve temel doğrulama işlemlerinden geçirilerek uygulama katmanına aktarılacaktır. Böylece I2C modülü, yalnızca düşük seviye bir sürücü değil; güvenilir veri toplama işlevini yerine getiren yapılandırılmış bir yazılım bileşeni haline getirilecektir.



Şekil 1 I2C Master-Slave Yapısı

Şekil 1'de I2C haberleşme mimarisinin temel yapısı gösterilmiştir. Mikrodenetleyici master rolünde konumlandırılmış olup, veri (SDA) ve saat (SCL) hatları üzerinden birden fazla slave cihaza adresleme yöntemi ile erişebilmektedir. Bu yapı sayesinde aynı haberleşme hattı üzerinde birden fazla sensör bağlanabilmekte ve her bir sensör benzersiz adresi üzerinden kontrol edilebilmektedir. Proje kapsamında sensör ile gerçekleştirilecek tüm veri alışverişi bu master-slave mimarisi çerçevesinde yürütülecektir.



Şekil 2 Yazılım Katmanlı Mimari Yapısı

Şekil 2'de yazılımın katmanlı mimari yapısı gösterilmektedir. APP katmanı üst seviye uygulama fonksiyonlarını içermekte ve alt katmanlar üzerinden donanıma erişmektedir. BSP katmanı ise sensöre veya kart seviyesine özgü yazılımların yer aldığı, donanıma daha yakın yapılandırma ve temel kontrol fonksiyonlarını kapsayan bölümü temsil etmektedir. HAL katmanı donanım erişimini soyutlayarak uygulama ile düşük seviye sürücü arasında bir arayüz oluşturmaktadır. Bu katmanlı yapı sayesinde yazılım modüler ve yönetilebilir bir mimari kazanmaktadır.

3.2 Gereksinim Yaklaşımı (HLR – LLR)

Bu proje kapsamında geliştirilecek I2C tabanlı sensör yazılımı gereksinim temelli bir yaklaşım ile ele alınacaktır. Çalışma sürecinde öncelikle I2C modülüne ait üst seviye gereksinimler (HLR – High Level Requirements) oluşturulacaktır. Üst seviye gereksinimler, yazılımın sistem seviyesinde hangi işlevleri yerine getirmesi gerektiğini tanımlayan ifadelerdir. Sensör verisinin belirli aralıklarla okunması, haberleşme hatalarının yönetilmesi ve veri bütünlüğünün sağlanması gibi fonksiyonel beklentiler bu seviyede tanımlanacaktır.

Üst seviye gereksinimler genel işlevi tanımlarken, alt seviye gereksinimler (LLR – Low Level Requirements) bu işlevlerin yazılım içerisinde hangi teknik mekanizmalar ile gerçekleştirileceğini daha detaylı ve ölçülebilir biçimde ifade edecektir. LLR'ler mümkün olduğunca açık, test edilebilir ve doğrulanabilir ifadeler içerecek şekilde oluşturulacaktır. I2C transfer akışının tanımlanması, zaman aşımı kontrol mekanizmasının belirlenmesi, hata durum kodlarının üretilmesi ve veri işleme adımlarının netleştirilmesi bu seviyede ele alınacaktır.

HLR ve LLR arasında izlenebilirlik kurulması hedeflenecek, her alt seviye gereksinimin bir üst seviye gereksinime dayanması sağlanacaktır. Bu yaklaşım sayesinde geliştirilen I2C modülü yalnızca işlevsel olarak değil, gereksinim–uygulama ilişkisi açık biçimde tanımlanmış ve doğrulanabilir bir yapı içerisinde ele alınmış olacaktır.



Şekil 3 HLR-LLR ilişkisi

Şekil 3'te üst seviye gereksinim (HLR) ile buna bağlı alt seviye gereksinimler (LLR) arasındaki ilişki gösterilmektedir. Üst seviye gereksinim, yazılımın yerine getirmesi gereken temel fonksiyonel beklentiyi tanımlarken; alt seviye gereksinimler bu fonksiyonun hangi teknik mekanizmalar ile gerçekleştirileceğini daha detaylı ve ölçülebilir biçimde ifade etmektedir.

Örneğin "I2C modülü sensör verisini periyodik olarak okumalıdır" şeklinde tanımlanan bir üst seviye gereksinim; okuma işleminin belirlenen zaman aralığında tetiklenmesi, I2C transfer durumunun kontrol edilmesi ve belirlenen süre içerisinde tamamlanmayan işlemler için zaman aşımı hatası üretilmesi gibi alt seviye gereksinimlere ayrıştırılabilir. Bu yapı sayesinde her alt seviye gereksinim doğrudan bir üst seviye gereksinime dayandırılmakta ve gereksinimler arasında izlenebilirlik sağlanmaktadır.

3.3 Doğrulama ve Test Yaklaşımı

Geliştirilecek I2C tabanlı sensör yazılımının doğrulanması, staj süresince erişilebilecek donanım ve çalışma ortamı dikkate alınarak pratik bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir. Doğrulama sürecinde temel amaç; I2C haberleşmesinin stabil çalıştığının, sensör verisinin beklenen aralıklarda ve tutarlılıkta okunduğunun ve hata durumlarının yazılım tarafından doğru şekilde yönetildiğinin gösterilmesidir. Bu kapsamda yazılım, hedef kart üzerinde çalıştırılarak farklı senaryolar altında gözlemlenecek ve elde edilen sonuçlar raporlanacaktır.

Testler sırasında I2C haberleşmesinin başarılı okuma-yazma işlemleri, periyodik örnekleme davranışı ve veri aktarımının sürekliliği kontrol edilecektir. Ayrıca NACK alınması, sensörün yanıt vermemesi veya zaman aşımı gibi durumlar için yazılımın ürettiği hata durum kodları izlenecek ve beklenen davranış ile uyumu değerlendirilecektir. Okunan veriler CAN veya UART üzerinden arayüze aktarılacak ve arayüz üzerinden gözlem yapılarak sensör çıktılarının tutarlılığı doğrulanacaktır. Bu sayede I2C modülünün doğru çalıştığı hem gömülü tarafta hem de sistem seviyesinde izlenebilir hale getirilecektir.

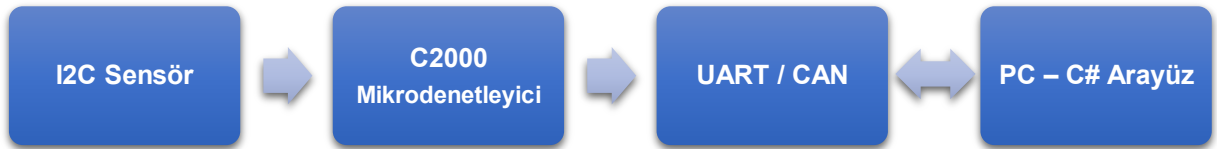
Gereksinim yaklaşımı kapsamında oluşturulan HLR ve LLR'ler için temel doğrulama adımları tanımlanacak, her gereksinimin karşılandığını gösteren kısa test senaryoları ile desteklenecektir. Böylece doğrulama faaliyeti, yalnızca "çalışıyor" gözlemi ile sınırlı kalmayacak; gereksinim temelli bir kontrol yaklaşımı ile sistematik hale getirilecektir.

3.4 Arayüz Tasarımı ve Uygulama Yaklaşımı

Proje kapsamında geliştirilecek I2C tabanlı sensör yazılımının gözlemlenmesi ve doğrulanması amacıyla masaüstü bir arayüz uygulaması geliştirilecektir. Arayüz, C# programlama dili kullanılarak oluşturulacak ve mikrodenetleyici ile UART veya CAN üzerinden haberleşecektir. Bu yapı sayesinde sensör verileri gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında izlenebilecektir.

Arayüz uygulamasında temel olarak sensör sıcaklık ve gerilim değerlerinin görüntülenmesi, veri güncelleme sıklığının gözlemlenmesi ve hata durum bilgilerinin takip edilmesi hedeflenmektedir. Karmaşık bir kontrol sistemi tasarlamak yerine, gömülü yazılım çıktılarının doğrulanmasına yönelik sade ve işlevsel bir yapı oluşturulacaktır. Sensör verileri belirli bir veri çerçeve formatı ile iletilecek ve arayüz tarafında bu veriler ayrıştırılarak anlamlı biçimde gösterilecektir.

Bu yaklaşım sayesinde geliştirilen I2C modülünün yalnızca gömülü sistem üzerinde değil, sistem seviyesinde de doğrulanması mümkün olacaktır. Arayüz uygulaması, yazılımın çalışma davranışını izlemeye ve gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını gözlemlemeye yardımcı bir doğrulama aracı olarak kullanılacaktır.



Şekil 4 Sistem Veri Akış Diyagramı

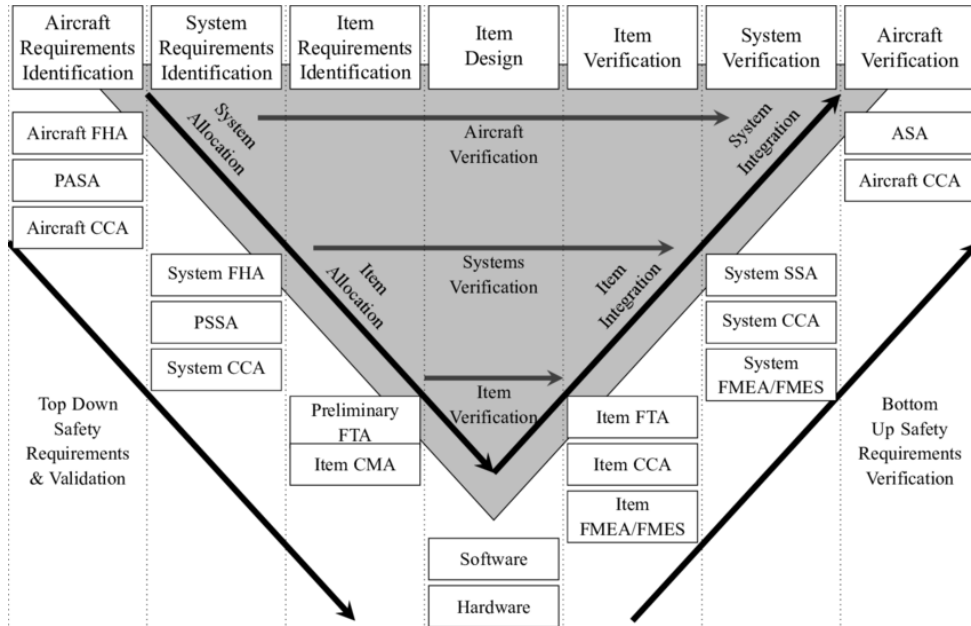
Şekil 4'te proje kapsamında oluşturulan sistemin genel veri akış yapısı gösterilmektedir. I2C üzerinden sensörden okunan veriler C2000 serisi mikrodenetleyici tarafından işlenmekte ve UART veya CAN haberleşme protokolü aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. C# ile geliştirilen masaüstü arayüz uygulaması, bu verileri gerçek zamanlı olarak görüntülemekte ve sistem davranışının izlenmesini sağlamaktadır. Bu yapı sayesinde sensör-mikrodenetleyici-arayüz zinciri bütüncül olarak ele alınmaktadır.

3.5 DO-178C Yaklaşımı ve V-Model Çerçevesi

Bu proje kapsamında yazılım geliştirme süreci, havacılık yazılım geliştirme prensipleri referans alınarak yürütülecektir. DO-178C standardı doğrudan bir sertifikasyon hedefi olarak ele alınmamakla birlikte, standardın öngördüğü gereksinim temelli geliştirme, izlenebilirlik ve doğrulanabilirlik yaklaşımı proje sürecine rehberlik edecektir.

Özellikle I2C tabanlı sensör yazılımının geliştirilmesi sürecinde, üst seviye ve alt seviye gereksinimlerin tanımlanması, bu gereksinimlerin yazılım bileşenleri ile ilişkilendirilmesi ve temel doğrulama adımlarının planlanması esas alınacaktır. Her alt seviye gereksinimin ilgili üst seviye gereksinime dayandırılması sağlanacak ve yazılım fonksiyonlarının gereksinim karşılığı açık biçimde tanımlanacaktır.

Kod geliştirme sürecinde fonksiyonların belirlenen gereksinimlere uygunluğu dikkate alınacak, hata yönetimi ve veri bütünlüğü gibi kritik noktalar açık şekilde ele alınacaktır. Doğrulama faaliyetleri ise oluşturulan gereksinimlerin karşılandığını gösterecek temel test senaryoları ile desteklenecektir. Böylece geliştirilen yazılım yalnızca işlevsel olarak değil, süreç disiplini açısından da yapılandırılmış bir yaklaşım ile ele alınmış olacaktır.



Şekil 5 Projede Rehber Edinilecek Sistem Mühendisliği Süreç Haritası (V-Modeli)

Şekil 5'te yazılım geliştirme sürecinde referans alınacak V-Model yapısı gösterilmektedir. Modelin sol tarafında gereksinimlerin tanımlanması ve tasarım faaliyetleri yer almakta, sağ tarafında ise bu adımların doğrulama ve doğrulama sonuçlarının sistem seviyesinde değerlendirilmesi bulunmaktadır. Bu yapı, geliştirme ve doğrulama süreçlerinin karşılıklı olarak ilişkilendirilmesini sağlamaktadır.

Proje kapsamında I2C tabanlı sensör yazılımına ait üst seviye ve alt seviye gereksinimler modelin sol tarafında ele alınacak; kod geliştirme süreci bu gereksinimlere dayandırılacaktır. Sağ tarafta ise birim ve entegrasyon seviyesinde gerçekleştirilecek doğrulama adımları ile yazılımın gereksinimleri karşıladığı gösterilecektir. Böylece yazılım geliştirme süreci, sistematik ve izlenebilir bir çerçevede yürütülmüş olacaktır.

3.6 Genel Değerlendirme

Bu proje kapsamında C2000 serisi mikrodenetleyici üzerinde I2C tabanlı sensör veri toplama altyapısı geliştirilmiş; katmanlı yazılım mimarisi, gereksinim temelli yaklaşım ve temel doğrulama adımları ile sistematik bir yapı oluşturulmuştur. I2C modülüne ait üst seviye ve alt seviye gereksinimlerin tanımlanması, yazılım bileşenlerinin bu gereksinimlere dayandırılması ve arayüz entegrasyonu ile sistemin uçtan uca ele alınması hedeflenmiştir.

Geliştirme süreci boyunca modüler tasarım, hata yönetimi ve veri bütünlüğü ön planda tutulmuş; yazılımın yalnızca çalışır durumda olması değil, aynı zamanda izlenebilir ve doğrulanabilir bir yapıda tasarlanması amaçlanmıştır. I2C sürücü ve HAL katmanlarının ayrıştırılması, yazılımın sürdürülebilirliğini ve tekrar kullanılabilirliğini destekleyen bir mimari yaklaşım ortaya koymuştur.

DO-178C prensipleri ve V-Model çerçevesi referans alınarak yürütülen bu çalışma, gömülü sistem geliştirme sürecinin hem teknik hem de süreç disiplini boyutlarını bir araya getirmektedir. Böylece proje, uygulama seviyesinde çalışan bir yazılım çıktısının ötesinde, yapılandırılmış bir mühendislik yaklaşımı ile ele alınmış olacaktır.

4 Eğitim Programında İlk Altı Yarıyıldaki Dersler Temelinde Öğrenilen Bilgi ve Altyapının Proje Konusu ve Kapsamı ile İlişkisi

1) Elektrik Devreleri I-II: Kirchhoff yasaları, düğüm ve çevre akımları yöntemleri ile RLC devrelerinin geçici hal analizleri; projede sensör besleme hatlarının kararlılığının değerlendirilmesi ve mikrodenetleyici güç dağıtım yapısının analiz edilmesi açısından temel oluşturmaktadır. Sensörlerin ve C2000 mikrodenetleyicisinin doğru ve kararlı gerilim seviyelerinde çalışması için PCB üzerindeki besleme yollarının gerilim düşümlerinin değerlendirilmesi ve temel gürültü analizlerinin yapılması, bu derslerde edinilen devre teorisi bilgisi ile ilişkilidir.

2) Elektronik I-II: Yarı iletken elemanların çalışma prensipleri, MOSFET anahtarlama karakteristikleri ve işlemsel yükselteç konfigürasyonları; sensör arayüzlerinin analog davranışını anlamada önemli rol oynamaktadır. Sıcaklık veya gerilim ölçümü yapan sensörlerin çıkış karakteristiklerinin değerlendirilmesi, gerekirse basit filtreleme yapılarının tasarlanması ve ölçüm sinyallerinin yorumlanması bu derslerde kazanılan elektronik altyapı ile ilişkilidir.

3) Sayısal Devre Tasarımı: Kombinezonsal mantık devreleri ve özellikle Sonlu Durum Makineleri (FSM) tasarımı; gömülü yazılım akışının kurgulanmasında dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. I2C haberleşme sürecinin belirli adımlar halinde yürütülmesi, hata durumlarının kontrol edilmesi ve sistem akışının deterministik biçimde planlanması, bu derste öğrenilen sayısal mantık ve durum geçişi kavramları ile ilişkilendirilmektedir.

4) Sayısal Analiz: Sayısal yöntemler ve ayrık zamanlı hesaplama yaklaşımları; sensör verilerinin işlenmesi ve örnekleme mantığının anlaşılması açısından temel oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında kullanılan MATLAB ortamı, algoritmaların döngü yapıları ile modellenmesi ve sayısal işlemlerin adım adım gerçekleştirilmesi açısından önemli bir altyapı sağlamıştır. MATLAB dilinin sözdizimi ve programlama mantığının C diline benzer yapılar içermesi; for, while gibi döngülerin ve koşul ifadelerinin sistematik şekilde kurgulanmasını kolaylaştırmıştır.

5) Otomatik Kontrol: Sistem modelleme ve geri besleme kavramları; doğrudan bir kontrol algoritması geliştirilmemekle birlikte, sistem davranışının kararlılık perspektifinden değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Sensör verilerinin güvenilir biçimde okunması ve sistemin öngörülebilir davranış sergilemesi, kontrol teorisinde öğrenilen kararlılık ve sistem dinamiği kavramları ile ilişkilendirilebilir.

6) Mikroişlemciler: CPU mimarisi, kesme (interrupt) yapıları, timer birimleri, bellek haritalama ve çevre birimlerinin kontrolü; projenin gömülü yazılım altyapısına doğrudan ve önemli bir temel sağlamıştır. C2000 serisi mikrodenetleyici üzerinde I2C haberleşme biriminin konfigüre edilmesi, zamanlayıcı tabanlı periyodik veri okuma yapısının oluşturulması ve gerçek zamanlı yazılım döngüsünün tasarlanması bu derste kazanılan bilgi birikimi ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle kesme mekanizmalarının çalışma prensibi, çevre birimlerinin register seviyesinde kontrol edilmesi ve zamanlama (timing) disiplininin sağlanması konularında edinilen altyapı; I2C iletişiminin güvenilir şekilde yürütülmesi ve hata durumlarının yönetilmesi açısından kritik rol oynamaktadır. Bu bağlamda Mikroişlemciler dersi, projenin yazılım geliştirme aşamasına doğrudan teknik temel oluşturmaktadır.

7) Güç Elektroniği: DC-DC dönüştürücü topolojileri ve güç yarı iletkenlerinin çalışma prensipleri; mikrodenetleyici ve sensör besleme altyapısının anlaşılması açısından önemlidir. 3.3V veya 5V seviyelerinde çalışan gömülü sistemlerin kararlı beslenmesi, regülasyon ve güç dağıtımı kavramları ile ilişkilidir. Bu bilgi, sistemin güvenilir çalışmasının donanımsal temelini oluşturmaktadır.

8) Elektrik-Elektronik Laboratuvarı I-II: Ölçme ve enstrümantasyon yetkinlikleri, projenin doğrulama aşamasında önemli rol oynamaktadır. Osiloskop ve ölçü aletleri kullanılarak haberleşme sinyallerinin gözlemlenmesi, besleme hatlarının kontrol edilmesi ve sistem davranışının deneysel olarak değerlendirilmesi bu derslerde kazanılan pratik bilgi ile ilişkilidir.

5 Proje Konusu ve Kapsamının Eğitim Programında 7. ve 8. Yarıyıldaki Bölüm Seçmeli Dersleri Temelindeki Konular ile İlişkisi

1) Elektronik III: Bu derste detaylı olarak incelenen kuvvetlendiricilerin frekans cevabı, geri besleme (feedback) topolojileri ve aktif filtre tasarımı konuları; sensör arayüzlerinin analog davranışının anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. I2C tabanlı sensörlerin dijital çıkışlı olmasına rağmen, ölçüm sistemlerinin gürültüden etkilenmesi ve besleme kararlılığı gibi konular analog altyapı bilgisi gerektirmektedir. Gürültü analizi, sinyal bütünlüğü ve geri besleme prensipleri; sensör verilerinin güvenilir biçimde elde edilmesi açısından bu ders ile doğrudan ilişkilidir.

2) Sayısal İşaret İşleme: Bu derste kazanılan ayrık zamanlı sinyal işleme ve örnekleme teoremi bilgisi; sensör verilerinin periyodik olarak okunması ve değerlendirilmesi açısından teorik bir temel oluşturmaktadır. I2C üzerinden elde edilen sıcaklık ve gerilim verilerinin belirli örnekleme aralıkları ile işlenmesi, gerektiğinde basit filtreleme yaklaşımlarının uygulanması ve veri kararlılığının değerlendirilmesi süreçleri bu ders ile ilişkilidir.

Ayrıca MATLAB ortamında gerçekleştirilen filtre tasarımı ve sinyal analiz çalışmaları; sayısal verinin algoritmik olarak işlenmesine yönelik düşünme becerisini geliştirmiştir. Bu yaklaşım, gömülü yazılım içerisinde veri okuma ve işleme döngülerinin yapılandırılmasında dolaylı katkı sağlamaktadır.

3) İleri Mikroişlemciler: Bu ders, projenin gömülü yazılım altyapısı ile en doğrudan ilişkili ders niteliğindedir. Ders kapsamında ARM Cortex-M4 tabanlı TM4C123GH6PM mikrodeneleyici kullanılarak GPIO, Timer, Interrupt, UART ve temel çevre birimlerinin konfigürasyonu uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Kesme (interrupt) mekanizmalarının çalışma prensibinin öğrenilmesi; çevre birimlerinden gelen olaylara deterministik biçimde yanıt verebilen yazılım yapılarının oluşturulmasını mümkün kılmıştır. Timer birimlerinin kullanımı ile periyodik görevlerin oluşturulması ve sabit zamanlı döngü yapılarının tasarlanması; proje kapsamında I2C veri okuma işlemlerinin zaman tabanlı planlanmasında doğrudan katkı sağlamaktadır.

UART haberleşme biriminin sürücü seviyesinde konfigüre edilmesi ve veri iletim protokollerinin geliştirilmesi; proje kapsamında mikrodeneleyici ile C# arayüz uygulaması arasındaki iletişim altyapısının oluşturulmasında temel oluşturmuştur. GPIO ve register seviyesinde çevre birimi kontrolü konularında kazanılan yetkinlik; C2000 serisi mikrodeneleyici üzerinde I2C modülünün konfigürasyonu ve sürücü geliştirme aşamasına doğrudan teknik altyapı sağlamaktadır.

Bu bağlamda İleri Mikroişlemciler dersi, projenin gömülü yazılım geliştirme sürecinin en kritik akademik altyapısını oluşturmaktadır.

4) Dijital Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı: Müfredatta yer alan Dijital Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı dersi, mikrodeneleyici tabanlı sistemlerin gerçek zamanlı ortamda uygulanmasını ve yazılım–donanım entegrasyonunun deneysel olarak gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Bu ders kapsamında edinilen gerçek zamanlı sistem yaklaşımı, proje kapsamında geliştirilen I2C tabanlı veri toplama yapısının periyodik ve deterministik biçimde çalıştırılması açısından kavramsal bir altyapı sunmaktadır.

Gerçek zamanlı uygulamaların donanım üzerinde test edilmesi, veri akışının gözlemlenmesi ve sistem çıktılarının değerlendirilmesi süreçleri; proje kapsamında geliştirilecek gömülü yazılımın doğrulama ve izleme aşamaları ile örtüşmektedir. Bu bağlamda laboratuvar temelli uygulama yaklaşımı, projenin sistem seviyesinde değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

6 Eğitim Programında İlk Altı Yarıyılda Başarısız Olunan Dersler ve Proje Sürecine Etkisi

Aşağıdaki bölüm silinmemeli, formun teslim edilen nüshasında var olmalıdır.

UMDE kapsamında yapılan değişiklikler ile SAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitim programında ilk altı yarıyılda aday mühendisin alıp devamsızlık dışında bir notla kaldığı dersleri UMDE ile birlikte alması olanağı söz konusudur. Aday Mühendisin başarısız olduğu ve UMDE ile birlikte almakta olduğu ders(ler) olup olmadığı ve bunların projenin başarısına ve gerekli nitelikte yürütülmesine engel olup olmayacağı değerlendirilmelidir.

Ayrıca UMDE programında Pazartesi – Perşembe günleri olmak üzere haftanın dört günü devam esas olduğundan başarısız derslerin UMDE ile birlikte sürdürüleceği hususunun (şayet varsa) işletme tarafından değerlendirilmesi ve bu durumun bilindiğinin beyan edilmesi gerekmektedir.

UMDE programına devam edildiği süreçte ilk altı yarıyla ait ders alınmakta mıdır?

✓	Hayır
---	-------

	Evet (hangileri olduğunu belirtiniz ve aşağıya gerekli açıklamayı yazınız).
--	---

7 Proje Takvimi

Aşağıdaki İş-Zaman çizelgesinde projede yer alacak temel iş paketlerinin kimler tarafından hangi katkı oranıyla ve hangi sürede gerçekleştirileceği verilmelidir.

İP No*	İş Paketinin Adı	Kimlerin gerçekleştireceği ve katkı oranı	Zaman Planı (Haftalar)**														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Proje Analizi ve DO-178C Süreç İncelemesi	Aday Mühendis (%100)	X	X													
2	C Yazılım Altyapısı ve I2C Driver Geliştirme	Aday Mühendis (%100)			X	X	X	X									
3	HAL Katmanı ve Periyodik Veri Okuma Mekanizması	Aday Mühendis (%100)							X	X							
4	UART/CAN Haberleşme ve C# Arayüz Geliştirme	Aday Mühendis (%100)									X	X	X				
5	HLR ve LLR Taslaklarının Oluşturulması	Aday Mühendis (%100)												X	X		
6	Doğrulama, Test ve DO-178C Uyumlu Dokümantasyon Çalışmaları	Aday Mühendis (%100)														X	X

*: İş paketi sayısını gerektiği gibi belirleyiniz.

**: UMDE sürecini toplam 15 hafta olarak dikkate alınız.

Yukarıdaki bilgilerin güncelliği ve doğruluğunu onaylarım. İşlemlerin buna göre yapılması hususunu ve gerçek dışı bilgi vermem durumunda UMDE işlemlerinin iptal edileceğini bildiğimi bilgilerinize arz ederim.

Aday Mühendis
Adı Soyadı
İmza

İş bu form ve içeriği, Aday Mühendisin 6. Kısımdaki durumu tarafımızdan incelenmiş, projenin burada belirtilen şartlara uygun olarak işletmemizde gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur.

Proje Yürütücüsü
Adı Soyadı
İmza

İşletme Yetkilisi
Adı Soyadı
İmza